

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

**«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «КубГУ»)**

Факультет компьютерных технологий и прикладной математики

Кафедра информационных технологий

ОТЧЕТ

о выполнении лабораторной работы № 7

по дисциплине «Программная инженерия»

Выполнила: ст. гр. МО 32/2

Переузник В. С.

Проверил: доцент каф. ИТ

Полетайкин А. Н.

Краснодар

2026

Тема: документирование и развертывание ПС

Цель: освоение методики документирования ПС

Задание:

1. Опираясь на материалы технического задания, разработанного при выполнении лабораторной работы 1, в частности, на нефункциональные требования к ПС, выполнить описание разработанной ПС по схеме: назначение, технические характеристики, принцип работы, качество поставки, меры безопасности.
2. Составить руководство пользователя ПС для всех категорий пользователей, которые показаны на диаграмме требований UML, построенной при выполнении лабораторной работы 1. Оценить факторы, оказывающие существенное влияние на качество эксплуатации ПС.
3. Спланировать развертывание ПС и определить состав квалифицированной группы внедрения и сопровождения ПС. План развертывания ПС должен быть предельно конкретизирован относительно объекта и процесса компьютеризации. План развертывания ПС представить в виде таблицы.
4. Оценить факторы, оказывающие существенное влияние на качество развертывания ПС. Выделить технические, организационные и человеческие факторы.
5. Подготовить предложения по возможному совершенствованию, развитию и модернизации ПС.

Ход выполнения работы:

1. Описание разработанной программной системы

На основе технического задания (ЛР1) и реализованной системы (ЛР5, ЛР6) составлено описание ПС.

1.1. Назначение ПС

Интеллектуальная программная система «Intelligent Math Solver» предназначена для автоматизации процесса решения математических задач численными методами в учебной и научной деятельности кафедры прикладной математики КубГУ. Система обеспечивает:

- решение уравнений, определенных интегралов, ОДУ и СЛАУ;
- автоматическую рекомендацию численного метода;

- пошаговую визуализацию решения (таблицы, графики);
- обработку естественно-языковых запросов через нейросетевую подсистему;
- накопление истории решений для дальнейшего обучения нейросети.

1.2. Технические характеристики ПС

- Архитектура: клиент-серверное веб-приложение.
- Языки реализации: JavaScript (клиентская часть), Python (серверная часть).
- Фреймворк: FastAPI
- Библиотеки: TensorFlow.js, Chart.js, Math.js
- СУБД: PostgreSQL (с поддержкой JSONB).
- Интерфейс: одностраничное приложение с вкладками.
- Требования к оборудованию: любой ПК с современным браузером (Chrome, Firefox, Edge),
- Операционные системы: Windows, Linux, macOS.
- Требования к сети: доступ к интернету для загрузки библиотек (при первом запуске), доступ к серверу FastAPI и PostgreSQL.

1.3. Принцип работы ПС

Пользователь выбирает тип задачи (уравнение, интеграл, ОДУ, СЛАУ) или использует нейросетевой интерфейс. При ручном вводе:

1. Вводит математическое выражение.
2. Выбирает численный метод или принимает рекомендацию.
3. Задаёт параметры метода (начальные приближения, шаг и т.д.).
4. Нажимает «Рассчитать».
5. Система выполняет вычисления, отображает таблицу итераций, график и итоговый результат.
6. Результат автоматически сохраняется в БД.

При использовании нейросетевого интерфейса пользователь вводит запрос на естественном языке (например, «решить уравнение $x^2 - 4 = 0$ »).

Нейросеть определяет тип задачи, вызывает соответствующий метод и возвращает ответ.

1.4. Качество поставки ПС

ПС прошла комплексное тестирование, которое подтвердило её корректную работу при различных сценариях. Все требования, указанные в техническом задании, были выполнены, что обеспечивает высокое качество предоставляемого программного решения.

Поставка ПС осуществляется в виде:

- исходных кодов (репозиторий GitHub);
- файла README.md с инструкцией по развертыванию;
- SQL-скрипта инициализации БД (init_db.py);
- документации (руководство пользователя).

1.5. Меры безопасности при эксплуатации ПС

- Все вычисления выполняются на стороне клиента (браузер), персональные данные не обрабатываются.
- При удалённом развёртывании рекомендуется использовать HTTPS и сменить пароль БД.
- Численные методы имеют защиту от расходимости (ограничение итераций, проверка бесконечных значений).
- Резервное копирование БД выполняется штатными средствами PostgreSQL (команда pg_dump).

2. Руководство пользователя

Руководство составлено для категорий пользователей, выделенных на диаграмме требований UML (JRP1, Рисунок 4): студент, аспирант и преподаватель.

2.1. Назначение приложения

Интеллектуальная ПС «intelligent-math-solver», версия 1.0, предназначена для решения математических задач, предназначена для студентов и

преподавателей математики и информатики. Интерфейс интуитивно понятен, и пользователям не требуется специальной подготовки для работы с приложением.

2.2. Установка приложения

При необходимости приложение можно установить на локальный сервер, следуя инструкциям:

1. Установить Python 3.10+, PostgreSQL 14+.
2. Клонировать репозиторий: `git clone https://github.com/Vikkkaaa123/intelligent-math-solver`.
3. Создать базу данных: запустить `python init_db.py`.
4. Запустить сервер: `python app.py`.
5. Открыть в браузере файл `index.html`.

2.3. Концепция приложения

ПС работает по принципу клиент-серверной модели. Пользователь взаимодействует с веб-интерфейсом клиента, отправляет запросы на сервер, который обрабатывает данные и отправляет результаты обратно.

Система состоит из пяти основных вкладок:

- «Уравнения» - поиск корней $f(x)=0$
- «Интегрирование» - вычисление определённых интегралов
- «Дифф. уравнения» - решение ОДУ
- «Системы» - решение СЛАУ
- «Нейросеть» - обработка запросов на естественном языке

Основные термины:

- Итерация - один шаг численного метода
- Невязка - $|f(x)|$ для уравнений, $\|Ax-b\|$ для систем
- Сходимость - достижение заданной точности за конечное число итераций

2.4. Функциональный состав приложения

Вкладка «Уравнения»:

- Ввод: поле для уравнения (например, $x^2 - 4$), выбор метода (Ньютона, половинного деления, секущих, простой итерации), параметры (начальные приближения, точность)
- Вывод: таблица итераций, график функции с отмеченными точками, корень уравнения

Вкладка «Интегралы»:

- Ввод: подынтегральная функция, пределы a и b , выбор метода (Симпсона, трапеций, прямоугольников, Монте-Карло), точность, количество отрезков/точек
- Вывод: значение интеграла, погрешность, график с заштрихованной площадью

Вкладка «ОДУ»:

- Ввод: правая часть $y' = f(x, y)$, начальные условия (x_0, y_0) , конечная точка, шаг, выбор метода (Эйлера, Рунге-Кутты 4)
- Вывод: значение $y(x_{end})$, таблица значений, график решения

Вкладка «Системы»:

- Ввод: количество уравнений, матрица коэффициентов и вектор правой части, выбор метода (Гаусса, Якоби, Зейделя), для итерационных методов — точность и начальное приближение
- Вывод: вектор решений, невязка, для метода Гаусса — пошаговое преобразование матрицы

Вкладка «Нейросеть»:

- Ввод: текстовый запрос на русском языке (например, «решить уравнение $x^2 - 4 = 0$ »)
- Вывод: распознанный тип задачи, выбранный метод, результат решения

2.5. Инструменты и настройки приложения

В системе предусмотрен минимальный набор инструментов для управления вычислениями и отображением результатов. Все настройки находятся непосредственно в интерфейсе и не требуют отдельной конфигурации.

- Кнопки «Рассчитать» - запуск вычислений

- Кнопка «Сравнить все методы» - сравнение всех доступных методов для текущего типа задачи (таблица, гистограмма итераций, график точности)
- Кнопки зума и сброса на графиках (+, -, стрелочка)
- Перетаскивание графиков мышью
- Автоматическое сохранение результатов в БД (фоновый режим)

2.6. Получение помощи

При возникновении проблем пользователь может воспользоваться встроенными механизмами диагностики или обратиться к разработчику.

- При некорректном вводе система выводит сообщение об ошибке с пояснением
- В консоли браузера (F12) выводятся подробные логи выполнения
- При расходимости метода система предлагает изменить параметры (λ , начальные приближения)
- Обратиться к разработчику: репозиторий GitHub, раздел Issues

2.7. Факторы, влияющие на качество эксплуатации ПС:

- Версия браузера (требуется поддержка ES6+)
- Наличие интернета для загрузки библиотек.
- Корректность ввода математических выражений, чёткость формулировок для нейросети.
- Доступность сервера FastAPI и PostgreSQL в часы занятий.

3. План развертывания ПС

Состав группы внедрения и сопровождения:

- Руководитель внедрения (преподаватель кафедры ИТ).
- Разработчик (студент).

План развертывания представлен в таблице 1:

Таблица 1 - План развертывания ПС

№ этапа	Наименование этапа	Описание действий	Результат
1	Подготовка сервера	Установка Windows Server и необходимых программ	Разработанный сервер
2	Установка ПО	Установка PostgreSQL, FastAPI, необходимых библиотек	Все компоненты установлены и готовы к использованию.
3	Настройка базы данных	Создание и миграция структуры базы данных PostgreSQL	База данных и таблицы созданы, доступные для операций.
4	Настройка проекта	Клонирование репозитория с исходным кодом программы	Код программы загружен на сервер.
5	Конфигурация API	Настройка эндпоинтов FastAPI для взаимодействия	Сервер API настроен и работает, доступен по URL.
6	Тестирование системы	Проверка работоспособности всех компонентов в едином окружении	Подтверждение корректной работы ПС
7	Обучение пользователей	Проведение инструктажа для конечных пользователей	Пользователи готовы к эксплуатации системы.

4. Факторы, оказывающие существенное влияние на качество развертывания ПС

4.1. Технические факторы

- Состояние серверного оборудования. Неисправности оборудования могут привести к сбоям, поэтому перед развертыванием рекомендуется провести предварительную диагностику и организовать резервирование.
- Совместимость ПО. Несовместимости версий Python, PostgreSQL или библиотек способны вызвать проблемы при запуске, поэтому в документации следует зафиксировать конкретные версии и строго их придерживаться.
- Производительность сети. Ограниченная скорость соединения может затруднить загрузку и работу системы, чему можно противодействовать оптимизацией клиентской части и использованием локального сервера при необходимости.
- Отсутствие прав на установку ПО. В учебной аудитории локальное развертывание может оказаться невозможным, поэтому целесообразно использовать облачный сервер.

4.2. Организационные факторы

- Планирование проекта. Чёткое распределение задач и сроков помогает избежать задержек, для чего составляется детализированный план-график работ.
- Подготовка инфраструктуры. Необходимо заранее подготовить сервер и оборудование, для чего создаётся четкий план работ.
- Недостаток времени на обучение пользователей. Если преподаватели и студенты не научены работать с системой, они не будут её использовать, поэтому следует выделить отдельное занятие для обучения.
- Отсутствие регламента резервного копирования. При потере накопленных данных (истории решений для обучения нейросети) обучение нейросети станет невозможным, поэтому необходимо настроить автоматический `pg_dump`.

4.3. Человеческие факторы

- Нежелание преподавателей переходить на новую систему. Преподаватели привыкли проверять решения вручную и могут не использовать ПС. Чтобы этого избежать, их вовлекают в тестирование и наглядно показывают, сколько времени экономится при проверке.
- Отсутствие пользовательской поддержки. Если у пользователей возникают вопросы, а спросить не у кого, они перестают работать с системой. Необходимо назначить ответственного за сопровождение (разработчика или лаборанта кафедры).

5. Предложения по совершенствованию, развитию и модернизации ПС

- Добавить экспорт отчётов в PDF для удобного оформления результатов.
- Расширить нейросетевую подсистему для распознавания рукописного ввода (через камеру или загрузку изображения).
- Реализовать личные кабинеты пользователей с историей всех решённых задач.
- Добавить поддержку задач оптимизации (методы золотого сечения, градиентный спуск).
- Разработать мобильное приложение с офлайн-режимом.

Вывод: в ходе лабораторной работы № 7 была выполнена документация и развертывание интеллектуальной программной системы «intelligent-math-solver». Описание системы охватывает все аспекты, начиная от назначения, технических характеристик и принципа работы до мер безопасности и планов по развертыванию. Система готова к эксплуатации, и дальнейшее развитие будет направлено на улучшение функциональности и удобства для пользователей.